

中国教育技术协会信息技术教育专业委员会

机密★考试结束前

第九届全国中学人工智能优质课展示交流活动

算法设计与实现测试题

(总分 100 分, 测试时间: 180 分钟; 自带电脑, 断网施测)

一、选择题(单项选择, 每题 3 分, 共 15 分)

1. 1943 年, 阿兰·图灵 (Alan Turing) 前往贝尔实验室 (Bell Labs) 交流密码破译经验。和他一起深度讨论“让机器拥有智能”这一话题的科学家是 ()
- A. 克劳德·香农 B. 冯·诺依曼 C. 杰弗里·辛顿 D. 约翰·麦卡锡
2. 当训练一个图像分类模型时, 训练集准确率达到 99%, 但验证集准确率只有 75%。下面做法中, 最可能提升验证集准确率并缩小二者差距的是 ()
- A. 增加训练轮数 (Epoch) B. 增加 dropout 比率
C. 增加模型的隐藏层数量 D. 移除数据增强
3. 2024 年 10 月, 瑞典皇家科学院宣布将诺贝尔物理学奖授予杰弗里·辛顿与约翰·霍普菲尔德, 表彰他们“利用人工神经网络进行机器学习的奠基性发现和发明”, 帮助计算机以更接近人脑的方式学习。下面属于他们获奖工作成果之一的是 ()
- A. 卷积神经网络 B. 循环神经网络
C. Transformer D. 玻尔兹曼机
4. 2025 年 11 月, 奥地利工程师 Peter Steinberger 开发了一种风靡全球的新型智能体, 俗称“龙虾”。“龙虾”对应的英文名是 ()
- A. OpenAI B. OpenMaic
C. OpenClaw D. OpenCoder
5. 知识库能够为大模型提供精准、实时的外部信息, 有效缓解幻觉问题, 其核心技术框架就是检索增强生成 (retrieval-augmented generation, RAG)。下面的做法中不能有效提升 RAG 检索能力的是 ()
- A. 优化文档切片策略; B. 更换更强大的嵌入模型;
C. 增加推理电脑的内存和显卡; D. 优化大模型提示词;

中国教育技术协会信息技术教育专业委员会

二、编程填空题（每空 5 分，共 15 分）

在自然语言处理（NLP）中，词频统计是最基础的文本分析方法。下面的代码中，能实现对英文文本的词频统计。运行这段代码，将会输出：

文章中出现最多的 5 个单词：

quick: 2 次
fox: 2 次
lazy: 2 次
dog: 2 次
brown: 1 次

请补全下面的代码。

```
def analyze_article(text):
    stop_words = {'a', 'an', 'the', 'and', 'of', 'to', 'in', 'for', 'on', 'with'}
    # 清洗文本
    for punc in '.,!?:;()"\':
        (1) = text.lower().replace(punc, ' ')
    # 过滤单词
    clean_words = [w for w in text.split() if w not in stop_words and len(w) >= 3]
    # 统计词频
    word_count = {}
    for w in (2) :
        word_count[w] = word_count.get(w, 0) + 1
    # 排序找前5个
    items = sorted(word_count.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return (3)

article = """The quick brown fox jumps over the lazy dog.
            Fox is quick and smart. The dog is lazy but friendly."""
result = analyze_article(article)
print("文章中出现最多的5个单词: ")
for word, count in result:
    print(f" {word}: {count}次")
```

三、综合题（70 分）

1. 重力下落轨迹回归与重力加速度验证（40 分）

某小学生用手表计时、用刻度尺读取小球自静止释放后下落的位置，记录了多组时间与位移数据，希望据此看看重力加速度是否接近书上的约 9.8 m/s^2 。在数据角度，这可以

中国教育技术协会信息技术教育专业委员会

建模为一个回归任务——从测量数据中学习规律，预测位移并反推与 g 相关的信息，请你帮助这名学生完成数据的建模与预测，并训练出一个机器学习模型。

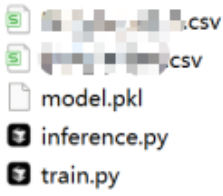
数据来自手工测量，含读数噪声；训练表中也可能出现登记错误、顺序混乱或与常识明显不符的记录，需要你在建模前自行检查并决定如何处理。

数据集说明

列名	含义
t	从释放开始计时的时间（秒，s）
y	自释放点向下的位移（米，m）

- 训练用表：组委会提供的「数据集 A」，供本地训练与调参使用。
- 隐藏测试表：评测使用不公开的「数据集 B」，天梯按 RMSE 评定预测效果。

提交材料

材料	要求
训练代码	格式为“.py”或“.ipynb”，建议命名为 train.py 或 train.ipynb，能复现训练与保存模型过程。 本题推荐使用 BaseML（参见官方文档： https://xedu.readthedocs.io/zh-cn/master/baseml/introduction.html ）。
推理代码	格式为“.py”，平台提供 BaseML 推理模板.py 作为范例；可自行增删数据处理逻辑，但必须能读取服务端下发的测试数据并写出 data/预测结果.csv（单列 预测值）。
模型文件	由 BaseML 的 model.save(...) 保存，推荐使用 mymodel.pkl，与推理脚本放在同一上传目录（详见模板说明）。
数据集打包	训练、验证用的 CSV 自行划分，命名自定，用于过程性评分。
整体打包	活动结束后需上交完整过程材料，可将上述文件打包为“综合题1-考生号.zip”，保存在“提交材料”。目录结构可参考下图（含训练用 CSV、脚本与模型文件；图中模型名为“model.pkl”，亦可用 mymodel.pkl 等与推理脚本一致即可）： 

天梯提交说明

教师登录天梯系统后：上传模型文件（.pkl）+ 推理.py。服务器将隐藏测试集写入工作目录“data/testB.csv”，执行推理脚本并根据 预测值 与真实 y 计算 RMSE。

中国教育技术协会信息技术教育专业委员会

2. 鸟类声音识别（30 分）

某科技学校的同学研究用人工智能技术识别校园、湿地、公园等场景中的鸟鸣声音。他们采集了一个**鸟类声音数据集**，用于训练声音识别模型，实现输入一段测试音频，能输出该音频对应的类别。

数据集说明

训练数据可能存在背景噪声、录音时长差异、音量差异、鸟鸣片段不完整等情况。选手需要自行完成必要的**数据检查**、**预处理**、**特征提取**、**训练验证**与**模型保存**。

测试数据分为**公开**和**隐藏**两类，其中隐藏测试集由评测平台保管，用于评分。

辅助材料

组委会提供了数据集和相关文档，包括两套**基线方案**和配套的“**实践指南.ipynb**”。

提交材料

选手需要上交一个 zip 压缩包（保存在“提交材料”文件夹），命名为“**综合题 2-考生号.zip**”，压缩包根目录至少包含以下文件：

材料	要求
<code>predict.py</code>	必须支持平台规定的命令行参数，能自动加载同目录模型并输出预测 CSV
<code>train.py</code> 或 <code>train.ipynb</code>	包含可复现的训练流程，包括数据读取、预处理或特征提取、训练、验证和模型保存
训练好的模型文件	由训练代码生成，文件名和格式自定，例如 <code>model.joblib</code> 、 <code>spectrogram_resnet18.pt</code> 、 <code>bird_audio_classifier.onnx</code> ；平台不会训练模型， <code>predict.py</code> 必须能自动加载
<code>说明.txt</code> 或 <code>README.txt</code>	说明运行环境、训练思路、模型文件、推理用法和必要依赖

可选文件包括 `utils.py`、`feature_extract.py`、`requirements.txt`、配置文件和其他自定义模块。`predict.py` 文件作为测评入口。